Ein Montagmorgen am Parkteich

Leitfrage

Warum wurden am Montagmorgen tote Fische gemeldet, obwohl der Teich am Sonntagnachmittag unauffällig wirkte? Entwickelt eine begründete Erklärung und benennt, welche weiteren Beobachtungen ihr benötigt.

Fiktives, neutrales Prüf-Mystery. Sämtliche Beobachtungen, Orte und Messwerte sind synthetisch; keine Untersuchung eines realen Teichs. Die Karten enthalten keine Musterlösung.

Arbeit mit den Karten

Neun Pflichtkarten und eine freiwillige Vertiefungskarte V10. Die Nummern helfen beim Wiederfinden und geben keine Lösungskette vor. Prüft Datenlücken und alternative Erklärungen.

Dokumentation

Fachliche Grundlage: USGS Water Science School, Dissolved Oxygen and Water, https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/dissolved-oxygen-and-water (abgerufen am 14.11.2026). Eigene deutsche Zusammenfassungen; keine wörtliche Übersetzung.

Texte, Tabellen und Diagramme dieser Testvorlage: eigene Erstellung für MysteryBoard, zur freien Weitergabe unter CC0 1.0. Die extern verlinkte USGS-Seite dient nur als fachliche Quelle; daraus werden keine Bilder übernommen.

Diese druckbare Vorlage ist das Ausgangsmaterial einer späteren Übertragungsprobe. Die separat enthaltene digitale Referenz wurde kontrolliert aus den dokumentierten Originalfeldern erzeugt. Eine erfolgreiche Übertragung durch eine unabhängige fremde KI wird damit nicht behauptet.

1 · Die Meldung am Morgen

Am Montag um 07:15 Uhr meldet der Pflegedienst mehrere tote Fische am flachen Ufer. Das Wasser wirkt trüber als am Freitag. Fischart, Anzahl und genaue Fundorte wurden nicht protokolliert.

Quelle: Eigene synthetische Beobachtung A. Fehlende Angaben sind im Original ausdrücklich nicht dokumentiert.

2 · Der Blick am Sonntag

Am Sonntag um 16:00 Uhr beobachtet eine Spaziergängerin keine auffälligen Fische. An der Oberfläche sind grüne Schlieren zu sehen. Aus diesem einzelnen Besuch lässt sich nicht ableiten, wie es dem gesamten Teich während der Nacht ging.

Quelle: Eigene synthetische Beobachtung B.

3 · Wetter und Zufluss

Freitag und Samstag sind warm und sonnig. Am Sonntag um 18:30 Uhr fällt kräftiger Regen. Ein offener Graben verbindet die benachbarte Wiese mit dem Teich. Ob und wie viel Wasser durch den Graben floss, wurde nicht gemessen.

Quelle: Eigene synthetische Wetter- und Ortsnotizen.

4 · Temperaturen am Messpunkt

Die Tabelle zeigt die Wassertemperatur an einer Sonde, etwa 30 cm unter der Oberfläche. Es gibt keine Messwerte vom Teichgrund. Alle Werte sind synthetische Prüfdaten.

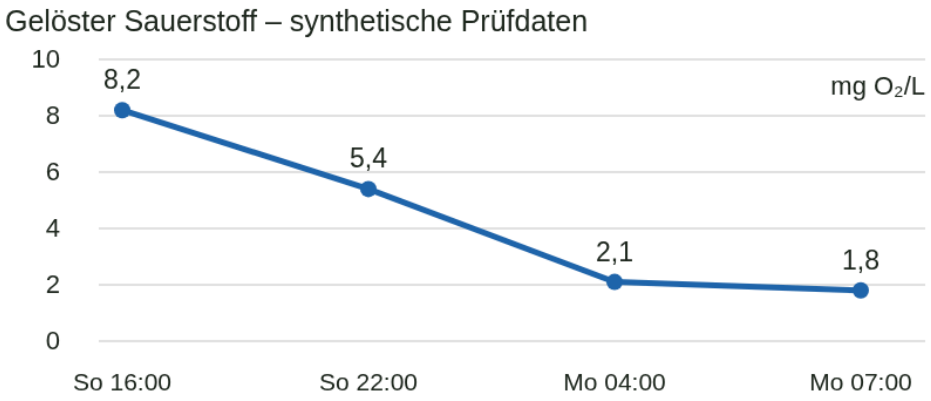
Wassertemperatur an derselben Sonde

Zeitpunkt	Temperatur in °C
So 16:00	25
So 22:00	23
Mo 04:00	21
Mo 07:00	21

Quelle: Eigene synthetische Messreihe T; keine Aussage über den gesamten Wasserkörper.

5 · Sauerstoff über Nacht

Das Diagramm zeigt gelösten Sauerstoff am selben oberflächennahen Messpunkt. Ein einzelner Messpunkt beschreibt nicht alle Bereiche des Teichs. Einheit: Milligramm Sauerstoff je Liter Wasser.



Ein oberflächennaher Messpunkt; keine Messung des gesamten Teichs.

Quelle: Eigene synthetische Messreihe O; Diagramm selbst erstellt, CC0 1.0.

6 · Sauerstoff im Wasser

Fische und viele andere Wasserorganismen benötigen gelösten Sauerstoff. Wie viel Sauerstoff erforderlich ist, hängt unter anderem von Art und Lebensstadium ab. Kaltes Wasser kann mehr Sauerstoff lösen als warmes Wasser.

Quelle: Eigene fachliche Zusammenfassung nach USGS Water Science School, Dissolved Oxygen and Water, https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/dissolved-oxygen-and-water (abgerufen am 14.11.2026).

7 · Pflanzen und Tageszeit

Photosynthese kann tagsüber Sauerstoff in das Wasser eintragen. Ihre Stärke hängt unter anderem von Licht und Wassertrübung ab. Auch Pflanzen und Algen benötigen für ihre Zellatmung Sauerstoff; in der Dunkelheit entfällt die photosynthetische Sauerstoffproduktion.

Quelle: Eigene fachliche Zusammenfassung nach USGS Water Science School, Dissolved Oxygen and Water, https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/dissolved-oxygen-and-water (abgerufen am 14.11.2026).

8 · Abbau organischer Stoffe

Mikroorganismen bauen organische Stoffe ab. Bei aeroben Abbauprozessen wird Sauerstoff verbraucht. Zusätzliche Nährstoffe können das Wachstum von Algen begünstigen; der Abbau abgestorbener Biomasse kann den Sauerstoffbedarf erhöhen.

Quelle: Eigene fachliche Zusammenfassung nach USGS Water Science School, Dissolved Oxygen and Water, https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/dissolved-oxygen-and-water (abgerufen am 14.11.2026).

9 · Die Pflege der Wiese

Die Wiese wurde in der Vorwoche gedüngt. Menge und Produkt sind im verfügbaren Protokoll nicht angegeben. Es liegt keine Wasserprobe aus dem Graben vor. Ein Eintrag in den Teich ist damit eine zu prüfende Vermutung, keine nachgewiesene Tatsache.

Quelle: Eigene synthetische Pflegenotiz C. Fehlende Angaben nicht ergänzen.

V10 · Was die Daten nicht zeigen

Die Sonde erfasst nur einen Ort und eine Tiefe. Es fehlen unter anderem räumlich verteilte Sauerstoffwerte, Angaben zur Fischart sowie Untersuchungen weiterer möglicher Belastungen. Welche zusätzliche Untersuchung würde eure Erklärung besonders gut prüfen?

Quelle: Eigene methodische Vertiefung zur Begrenzung von Messdaten.